

1級土木 施工経験記述 | 路上路盤再生（再生舗装）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示す。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：一般国道〇〇号 〇〇地区 舗装修繕（路上路盤再生）工事
- 発注者名：〇〇地方整備局 〇〇国道事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：路上路盤再生工（スタビライザ）、添加材散布工、アスファルト舗装工（表層・基層）、区画線工
- 施工量：再生路盤延長 〇〇〇m、再生幅員 〇〇m、切削深さ 〇〇cm
- 立場：監理技術者

品質管理（再生路盤の添加材均一混合・締固め）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（既設路盤材の含水量・粒度ばらつき）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（一軸圧縮試験・RI計器・混合状況の確認）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（一軸圧縮強度・締固め度）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は既設路盤材を現位置で破碎・混合しセメント系添加材を加えて再生路盤を築造するもので、既設路盤材の含水量・粒度がばらつくため添加材の均一分散と所定の一軸圧縮強度確保が品質管理上の技術的課題であった。

解決のため i) 添加材散布量の管理、ii) 混合均一性の確認、iii) 締固め度の管理、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 事前に既設路盤材の含水量を測定して目標添加率を決定し、散布機の散布量を 〇〇kg/m^2 に設定して散布後に計量確認を行った。ii) スタビライザで 〇〇回 混合し、採取した路盤材の目視と均一性を確認して不均一箇所は追加混合した。

iii) RI計器で全幅を測定し、締固め度 $\text{〇〇\%}$ 以上を確認してから養生に移行した。一軸圧縮強度試験で所定強度を全試料が満足し、品質基準を達成した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 添加材の種類（セメント系）→ 石灰系・アスファルト乳剤などに置換
- 散布量の管理基準値 → 自分の現場の配合設計値に置換
- RI計器・締固め度 → 砂置換法・コア採取強度確認等に置換

減点NG例

添加材を均一に混ぜるように注意して施工した。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「含水量ばらつき（現場条件）→ 添加材不均一・強度不足（品質課題）→ 計量確認・RI計器（試験）→ 〇〇kg/m^2 ・ $\text{〇〇\%}$ 以上（規格値）」の連鎖。

工程管理（路上混合の連続施工による工期管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（路上作業の連続施工制約・交通規制時間）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・歩掛の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（バーチャート・日報管理）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は昼間片側交互通行規制下で実施するため、路上再生機の施工可能時間が1日あたり〇〇時間に制限され、規制解除の繰り返しにより施工ロスが累積すると後続の表層舗装工の工期が逼迫するおそれがあった。

連続施工による工期確保が留意事項であり、i) 1日当たり施工延長の目標設定、ii) 規制・解除の作業手順の効率化、iii) 進捗と天候による工程修正、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 路上再生機の標準歩掛から1日の目標施工延長を〇〇mと設定し、バーチャートで各作業の前後関係を明確にした。ii) 規制設置・撤去の手順を標準化し、前後のダンプ・散布機の配車タイミングを事前に調整して規制当たりの稼働率を高めた。

iii) 降雨日を除いた稼働日数を週次で集計し、進捗遅れは翌週の施工時間延長で挽回した。これにより当初工期内に路盤再生と表層舗装を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 規制時間による施工制限 → 自分の現場のクリティカルパスに置換
- 規制設置・撤去の効率化 → 自分の現場で採った稼働率向上策に置換
- 降雨による稼働日数減 → 自分の現場の天候リスク対策に置換

減点NG例

規制時間が短くて大変だったが、頑張って工期内に完成した。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（路上再生機・交通規制下の接触事故防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（道路交通法・労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は交通量の多い国道上で路上再生機・散布機・ダンプが連続作業を行うため、規制区間内への一般車両の進入や再生機後方での作業員と車両の接触事故の危険があった。交通規制区間内での接触事故防止が安全管理上の技術的課題であった。

解決のため i) 交通誘導・規制設備の配置、ii) 作業区間内の機械と作業員の接触防止、iii) 緊急時の規制解除体制の確立、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 規制区間の両端に交通誘導員を配置し、視認性の高い回転灯・カラーコーンを〇〇m間隔で設置して一般車両の進入を遮断した。

ii) 路上再生機の後方〇〇m以内を立入禁止ゾーンとし、作業員には蛍光ベスト・安全靴を着用させ、機械オペレータと誘導員が無線で常時連絡を維持した。iii) 緊急車両通行時の規制解除手順を作業計画書に明記して全員ミーティングで周知した。

これらにより接触事故を発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 交通誘導員の配置・カラーコーン間隔 → 自分の現場の規制設備・間隔に置換
- 立入禁止距離・無線連絡体制 → 自分の現場の安全管理基準値に置換
- 緊急車両対応の規制解除手順 → 自分の現場の緊急時対応に置換

減点NG例

交通量が多いので安全に注意して施工した。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者がない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（既設路盤調査・添加量設計と施工体制の整備）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は老朽化した国道の既設路盤を現位置で再生するもので、施工前に既設路盤材の土質性状・強度・含水量を把握して適切な添加材種類と添加量を設計することが施工計画上の技術的課題であった。

解決のため i) 既設路盤調査と配合設計、ii) 工法選定と施工機械の計画、iii) 交通規制計画と関係機関協議、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 施工前に〇〇箇所で路盤コアを採取してCBR・含水量・粒度を確認し、試験練りで目標強度を満たす添加材種類と添加量を決定した。ii) 施工延長と規制条件から路上再生機の機種・台数・散布機・ダンプの組合せを検討し、機械配置計画を立案した。

iii) 道路管理者・警察署と事前に規制区間・時間帯・迂回路を協議し、沿道住民への周知も計画に盛り込んだ。この計画に基づき品質を確保しつつ工期内に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 路盤コアの採取・CBR確認 → 自分の現場の事前調査手法に置換
- 添加材種類・添加量の決定 → 自分の現場の配合決定根拠に置換
- 規制区間・警察との協議 → 自分の現場の関係機関協議先に置換

減点NG例

事前に調査を行い、最適な工法を選んで施工計画を立てた。

事前調査の内容・比較選定の根拠・関係機関協議が一切なく、施工計画として成立しない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（現位置再生による発生材削減・粉じん抑制）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（大気汚染防止法・地方条例等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は住宅・商店が隣接する国道上で路上再生機による路盤破碎・混合を実施するため、破碎・混合時に発生する粉じんが周辺の生活環境や沿道店舗に影響するおそれがあった。

地方条例の粉じん規制基準を満たし苦情を防ぐことが技術的課題であり、i) 発生源での粉じん抑制、ii) 場外への飛散防止、iii) 測定と沿道対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 路上再生機の破碎・混合時は散水ノズルで適量の水を供給して粉じん発生を抑制し、強風時（平均風速〇〇m/s以上）は作業を中断した。ii) 防じんシートを設置して場外飛散を遮断し、作業後は路面を清掃して残留粉じんを除去した。

iii) 現場境界で粉じん濃度を測定して規制基準値以下を確認し、沿道住民・店舗に工事内容と対策を事前に周知した。これにより粉じん苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 散水ノズルによる粉じん抑制 → 自分の現場の発生源対策に置換
- 強風時の作業中断基準 → 自分の現場の中断基準値に置換
- 沿道住民・店舗への事前周知 → 自分の現場の近隣対応内容に置換

減点NG例

近隣に配慮して環境に注意しながら施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「添加材均一混合と一軸圧縮強度・締固め度の品質管理（計量確認・RI計器）」、設問2で「交通規制時間内の連続施工による工期管理（目標延長・バーチャート）」を書く。

安全×施工計画 設問1で「規制区間内の接触事故防止（誘導員・立入禁止・無線連絡）」、設問2で「既設路盤調査・配合設計と機械計画・規制協議の事前検討」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「再生路盤の添加材均一混合・強度管理（計量・RI計器）」、設問2で「路上破碎時の粉じん発生抑制（散水ノズル・防じんシート・濃度測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「規制時間制約による稼働制限リスクと工期確保の検討」、設問2で「機械・作業員の接触防止と交通誘導体制の安全管理」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「既設路盤調査・添加量設計と機械・規制計画の事前検討」、設問2で「住宅・商店隣接の粉じん対策（散水ノズル・防じんシート・濃度測定）」を書く。施工計画段階で環境対策の機器配置を組み込む点を強調すると高評価。